

TEORIE DELLA PREDICAZIONE E REGIMENTAZIONE DEL LINGUAGGIO.

Nominalismo e realismo

1. Introduzione

Tradizionalmente l'ontologia è concepita quale quella branca della metafisica che studia l'ente in quanto ente.¹ In tal senso, l'ontologia è intesa come teoria autonoma e come scienza generale. Il fatto che l'ontologia abbia come suo proprio oggetto di studio l'ente (in quanto ente) non significa necessariamente che essa debba presupporlo come già costituito, dato. Una tale posizione è difatti solo una fra le molte. In particolare, essa è una posizione, per così dire, statica; una per cui l'oggetto, in quanto dato come già costituito, è atomico e non strutturato, primitivo, primo. Onere dell'ontologia può essere anche quello, nel caso, di definirne la *costituzione* e le *condizioni di caratterizzazione*, così da poter stabilire *cosa esista* in "funzione" – per così dire – del come e perché ciò che esiste esiste come tale.

La connessione fra logica ed ontologia si può cogliere in maniera il più possibile precisa osservando una teoria formalizzata. In tal caso l'ontologia relativa a tale teoria è da intendersi, da un punto di vista sintattico, una teoria delle *forme logiche*, in quanto ha per oggetto i modi di combinare le categorie logico-grammaticali del linguaggio (formale) adottato da tale teoria. In tal modo, agendo su di esse, si può definire e osservare il comportamento formale di tali forme e in funzione dell'ontologia che si vuole supporre in una data teoria. La definizione delle forme logiche di una teoria non è affidata all'apparato descrittivo, specifico della teoria formalizzata di cui si è in possesso – che sia l'apparato linguistico (le costanti non-logiche), che sia quello assiomatico (gli assiomi e le definizioni non-logici). Quali sono le *categorie ontologiche* supposte da una specifica teoria e il modo in cui è regolato il loro comportamento² dipende strettamente dalla struttura logica della teoria: mediante le distinzioni in categorie, appunto, logico-grammaticali: mediante la stipulazione delle regole e degli assiomi logici, si controllano le possibili trasformazioni simboliche fra queste categorie. A variazioni relative a tali trasformazioni corrispondono variazioni dell'ontologia di riferimento per la teoria.

In questo capitolo ci concentreremo sulle differenze fra realismo e nominalismo descritte e controllate all'interno della logica matematica, della logica classica del primo e del secondo ordine per le quali rimandiamo a (Enderton 2001).

¹ L'altra branca è tradizionalmente la cosmologia. Questa studia le cause che "producono" l'ente. Ad ogni metafisica assume differenti categorie di cause. Così il materialismo, per esempio assume la causa materiale e la causa efficiente, mentre il dualismo assume anche la causa formale. Non è questo il luogo per entrare ulteriormente nel dibattito.

² La formalizzazione di una teoria scientifica avviene mediante la postulazione di costanti descrittive e di assiomi descrittivi che sono caratteristici, ma nulla hanno a che fare rispetto alla struttura logica di fondo che organizza tale materiale teorico. Al massimo una teoria scientifica può stabilire mediante metodi sperimentali quale logica meglio si confà a determinati risultati.

2. La predicazione e le tre maggiori ontologie

Le varie ontologie ammettono diversi modi d'essere dell'ente, i modi attraverso cui l'ente è *declinato* e l'essere è *coniugato*. In generale, nella terminologia tecnica ci si esprime parlando di essere *univoco* o *analogo*, equivoco. Ciò corrisponde, nelle formalizzazioni che adottano la logica matematica o predicativa, alla stipulazione semantica di vari domini, tipi di oggetti. Quando l'essere dell'ente è univoco, tutto il “peso ontologico” è affidato ad un solo tipo di entità; quando analogo, a più d'uno. In generale, tale decisione dipende dalla particolare *teoria degli universali* che ciascuna ontologia specifica. Siccome il nostro oggetto di analisi sono le *teorie*, ci troviamo in un contesto, appunto, *formale* – o, quantomeno, formalizzabile in principio. Pertanto, è lecito intendere per *universale*, in via del tutto generale, “ciò che può essere *predicato* delle cose” (Aristotele, *De Interpretatione*:17a39. Corsivi nostri.).³ Così, ad ogni specifica ontologia corrisponde una specifica *teoria della predicazione*. Le differenze fra le ontologie dipendono, quindi, dai differenti modi di rappresentare formalmente la predicazione. Ecco una tassonomia delle tre maggiori ontologie della tradizione filosofica, secondo la caratterizzazione delle rispettive predicazioni:

- **Nominalismo (N)**: non esistono universali. I predicati, i segni linguistici che usualmente denotano termini generali, nomi comuni, non si riferiscono a nessun tipo di entità: i predicati sono solamente veri o falsi delle cose, senza che la predicazione vada oltre l'essere un mero *façon de parler*⁴.
- **Concettualismo (C)**: Gli universali sono concetti. La predicazione è confinata al pensiero e la predicazione espressa nel linguaggio la rappresenta: i concetti predicabili sono capacità cognitive.
- **Realismo (R)**: Gli universali sono entità reali (extra-mentali). La predicazione è un fenomeno extramentale che la predicazione nel linguaggio rappresenta: proprietà e relazioni sono le entità attraverso cui della predicazione si realizza.

N, **C** e **R** concordano, così, nell'assumere che vi sia predicazione a livello linguistico. **C** e **R** divergono da **N**, poi, nello stipulare un ulteriore tipo di entità, ulteriore a quello dei meri individui (non strutturati), le cose cui i predicati si attribuiscono, almeno, nel linguaggio al fine di caratterizzarli e distinguerli. La distinzione fra predicazione nominalista, da un lato, e predicazione realista – tralasciamo, per semplicità, le questioni relative al concettualismo⁵ – dall'altro, può essere espressa con le parole di Barcan-Marcus, ossia nei termini di quali sotto-espressioni di un enunciato portino l'“onere del riferimento” (il peso ontologico di cui sopra) a quelle entità che la data ontologia stipula esistenti:

³ Cfr. (Cocchiarella 2007:11).

⁴ Parliamo di nominalismo ontologico. Attenzione però, perchè “il nominalismo logico non dovrebbe essere confuso col nominalismo ontologico, nonostante il fatto che spesso siano legati insieme. Il nominalismo logico sostiene che la logica ha a che fare col linguaggio; il nominalismo ontologico afferma che non ci sono entità ideali. Così, un nominalista ontologico non ha bisogno di essere un nominalista logico. Egli può, per esempio, pensare che la logica parli di entità reali (non solo linguistiche). E un nominalista logico potrebbe, plausibilmente, ammettere che esistono entità ideali e, conseguentemente, non sarebbe un nominalista ontologico” (Bochenski 1974:n.1).

⁵ Perché, rispetto al realismo, si differenzia esclusivamente per il *genere* di entità cui le espressioni predicative riferiscono.

Enunciati, veri o falsi, parlano di oggetti. In questo, i nominalisti ed i realisti sono generalmente in accordo. Il disaccordo dal punto di vista metafisico è circa quali oggetti: cosa esattamente viene menzionato, direttamente o indirettamente mediante un enunciato. Il disaccordo, dal punto di vista linguistico è circa quali parole stanno svolgendo la menzione. Quali parole negli enunciati stanno portando l'onere del riferimento, tutte, qualcuna, e se non tutte, che lavoro è compiuto dalle altre.

[...]

Un filosofo la cui ontologia include gli universali, così come proposizioni, numeri e altri oggetti astratti⁶ deve esporre quali componenti di un enunciato menzionano tali oggetti. Il filosofo che respinge tali supposti oggetti deve spiegare come quelle componenti, se non riferiscono, debbano essere intese. Come lavorano? In cosa contribuiscono al significato, il contenuto, o più modestamente, alle condizioni di verità di un enunciato? (Barcan-Marcus 1978:351-352).

La tassonomia proposta e le paraole della Barcan-Marcus sarebbero sufficientemente coerenti fra di loro, se non fosse che possono risultare in contrasto qualora ci si soffermi a riflettere circa quanto detto a proposito di **N**. Si potrebbe, a ragione infatti, puntualizzare che in un certo modo – *linguistico* – anche per **N** gli universali esistono:

Il problema degli universali è talvolta posto con troppa semplicità come il problema se esistono o meno gli universali. Questo è fuorviante, comunque, dal momento che anche il nominalismo non nega l'esistenza di universali ma solamente nega che esistano universali oltre alle espressioni predicabili (le quali possiamo anche chiamare universali nominalistici). (Cocchiarella 1989:254).

Gli universali *nel* e *del* linguaggio sono le espressioni predicabili. Tale puntualizzazione ci porta così nella direzione di dover esaminare il modo in cui è possibile caratterizzare forme logiche linguistiche al fine di esprimere una teoria nominalista nel pieno senso che essa può assumere. Ovvero, non basta eliminare gli universali per essere nominalisti. Bisogna caratterizzare in modo adeguato, ossia, puramente linguistico, una teoria degli universali che sia nominalista. Tale questione è strettamente legata ad una seconda: la regimentazione logica completa del linguaggio. Solo in tal modo, infatti, le forme logiche nominaliste potranno essere analizzate ed espresse in maniera piena ed adeguata.

Ad ogni modo, per cominciare a sapere come le sotto-espressioni portano con sé, se lo portano, il peso ontologico, dobbiamo passare dalla sintassi del linguaggio di una teoria formale alla ontologia. Il ponte fra questi due domini del discorso è la *semantica*, quella teoria che indaga come i simboli (sintassi) si riferiscono a entità (ontologia) in modo significativo. La nozione base è dunque quella di *riferimento*. Rivolgendoci ai linguaggi formalizzati, per i quali la *semantica formale* può caratterizzare in maniera pressoché precisa tale nozione, si scopre che essa dipende formalmente dalla nozione di *assegnazione di valore*.

2.1. Forme logiche e quantificazione

L'analisi della *forma logica* dipende dall'analisi della predicazione. E la combinazione fra le categorie linguistiche da cui dipende la predicazione, nei linguaggi formali

⁶ Qui "astratti" deve essere inteso nel senso più generale di entità formali astraibili. La confusione fra i due termini "formale" e "astratto" dipende dalla concezione moderna secondo cui le forme dipendono essenzialmente dal soggetto conoscente e, quindi, hanno una connotazione epistemica dovuta all'enfasi concettualista di quella filosofia.

predicativi, dipende dalla combinazione delle categorie grammaticali *logiche*, non-descrittive. Le categorie logico-grammaticali di una teoria sono le *variabili*, i termini logici assunti in ogni linguaggio formale. L'analisi delle forme logiche dipende, così, dai *modi di combinazione* delle variabili:

Data la nostra assunzione che una ontologia formale è basata su una teoria degli universali, la quale è rappresentata da una teoria formale della predicazione, i due principali tipi di variabili in questione qui sono le variabili predicative e individuali. In generale, ci limiteremo a considerare solo questi tipi di variabili e la prospettiva per quanto riguarda la loro analisi come categorie ontologiche. (Cocchiarella 2001:125).

Quando i diversi tipi di variabili sono sintatticamente *vincolate* dai rispettivi quantificatori allora esse sono semanticamente vincolate a determinati domini di interpretazione⁷ e ammettono come valori entità del rispettivo tipo, le quali appartengono ad uno o ad un altro dominio⁸ di interpretazione, domini di entità astratte o di meri individui ecc., a seconda del modo in cui tale riferimento viene definito nella semantica formale assunta. La teoria della quantificazione, da un punto di vista semantico, definisce il comportamento “ontologico”, per così dire, delle forme logiche.

La nozione semantica di quantificazione si basa a sua volta sulla nozione di *assegnazione di valore* alla variabile, come abbiamo accennato. Bisogna, allora, mostrare nei termini di tale nozione le differenti soluzioni fornite da **N** e **R** per caratterizzare il peso del riferimento in funzione della ontologia che una teoria pretende supporre. In questo modo potrà essere chiarito in che senso **N** si definisca un'ontologia univocista, *piatta* e come tutte le altre ontologie, le quali ammettono l'esistenza di universali non esclusivamente linguistici, siano in grado di essere analogiche, per così dire, *stratificate* su più tipi di entità. Prima però di concentrarci sul tema introdotto, cerchiamo di introdurre l'origine teoretica della relazione fra quantificazione ed ontologia, il cui padre fu W.O. Quine.

2.2. Quine e l'impegno ontologico

Chi per primo, esplicitamente almeno, fornì un criterio preciso, un metodo mediante cui esplicitare l'ontologia di riferimento per un dato linguaggio (formale) fu W.O. Quine nel saggio *On what there is*, (1948:9). J.M. Bochenski fa riferimento proprio a Quine ed al suo c.d. *criterio di impegno ontologico* (OC, per *Ontological Commitment*), sottolineando come

Le tecniche moderne (il criterio di Quine) rendono possibile mostrare con precisione quali oggetti devono essere ammessi una volta che un determinato linguaggio è assunto. (Bochenski 1974:289).

⁷ Quando una variabile è *libera*, essa non è in alcun modo vincolata a alcun dominio di interpretazione. Piuttosto, la variabile libera viene vincolata, assumendo ogni volta una *particolare* assegnazione di valore, ad un valore specifico appartenente a tale dominio. In questo senso la variabile libera è l'esempio classico di *riferimento diretto*, ossia non mediato e/o non generico. Come ci ricorda Salmon (2005), il paradigma di termine (non-descrittivo) direttamente referenziale è la variabile *non vincolata*: “Una variabile individuale libera è un termine singolare che non denota *simpliciter*, piuttosto denota sotto una *assegnazione di valore alle variabili individuali* (Salmon 2005:16). Più avanti approfondiremo tale tema.

⁸ Ogni tipo di quantificatore associa un tipo di variabili ad un tipo di dominio. Un quantificatore di variabili generiche o per termini astratti vincola tali variabili al dominio delle entità astratte o generiche, come i quantificatori per variabili individuali vincola tali variabili a domini di individui.

Vediamo quali sono le condizioni che OC deve soddisfare per adempiere al suo scopo per poi giungere, alla fine della sezione, a presentarne l'enunciazione "standard". Quine si preoccupa di fornire un criterio generale per esplicitare quali domini di riferimento sono ammessi una volta assunto un certo linguaggio in una teoria. Pertanto,

(a) OC deve essere un criterio meta-teorico,⁹ *semantico*.

Nel caso la teoria in esame fosse la stessa ontologia, diremmo *meta-ontologico*. Inoltre, la definizione di OC deve riguardare la soddisfazione di una formula ben formata (*fbf*) di un dato linguaggio, indipendentemente dall'interpretazione che tale *fbf* può assumere in un modello, in quanto

(b) OC deve coinvolgere esclusivamente il linguaggio *logico* (le variabili) della teoria.

Sia *T* una teoria formalizzata in un dato linguaggio formale *L*, una *L*-teoria, *chiusa* rispetto la nozione di *conseguenza logica*. Possiamo allora affermare, ispirandoci a Quine (1969b), che

Quando *T* implica una *fbf* φ (formalmente $T \models \varphi$) t.c. in essa occorre il quantificatore esistenziale¹⁰ $\exists$ – p.es., se φ è $\exists \omega \psi$, con ω meta-variabile che varia sulle variabili di ogni tipo, individuale o astratto, o ordine, primo o secondo, rispettivamente – *T* è *ontologicamente impegnata* nei confronti del tipo di entità soddisfacente ψ ¹¹.

Conformemente alla natura formale, scientifica e matematica delle teorie formali

(c) OC deve poi essere *estensionale*, non facente riferimento all'*intensione* o al senso.

P.es., al modo di presentazione del riferimento,¹² dato che questo può dipendere da diverse posizioni filosofiche, scientificamente fuorvianti ed inessenziali, dall'ideologia. Siccome ogni *fbf* aperta di *L* definisce un sottoinsieme del dominio di riferimento e l'insieme vuoto è sottoinsieme di ogni insieme, rendendo vacuamente possibile definire qualsiasi tipologia di oggetti, il criterio può essere riformulato come segue (see (Quine 1969:27):

⁹ Potremmo definire in generale un criterio di impegno ontologico come un principio che identifica certe espressioni del linguaggio come quelle che esprimono la presunzione d'esistenza degli oggetti usualmente denotati dai termini del linguaggio. Si possono assumere diversi criteri. In ogni caso, ciascun criterio è anche un meta-criterio nel senso di essere un principio che stabilisce i ruoli delle espressioni rispetto al riferimento sul dominio. Si possono stabilire diversi criteri. Non è questo il caso. Comunque anche le osservazioni sulle quali si basa la discussione su quale debba essere il criterio corretto, se mai ci fosse, sarebbero delle questioni da includere fra quelle meta-ontologiche. Cfr. (Berto, Plebani 2015:27-31).

¹⁰ Tale formulazione può essere ristretta al quantificatore esistenziale in forza del fatto che una *fbf* quantificata universalmente sempre implica la stessa *fbf* quantificata esistenzialmente, formalmente, $\forall \omega \psi$ implica $\exists \omega \psi$ oppure, $\forall \omega \psi \models \exists \omega \psi$ o, equivalentemente, $\models \forall \omega \psi \rightarrow \exists \omega \psi$.

¹¹ Cfr. (Quine 1953:131).

¹² Per riprendere un modo di esprimersi dovuto a Frege.

T è ontologicamente impegnata rispetto ad un tipo di oggetti, K , *sse* l'espressione ' $\exists \omega K\omega$ ' è conseguenza logica di T *sse*, ovvero, esiste *almeno* una entità nel dominio di interpretazione U t.c. appartiene all'estensione di K .

In altri termini, e generalizzando rispetto ai quantificatori, T è impegnata ontologicamente rispetto alle entità del dominio di quantificazione. Possiamo così giungere alla formulazione generale "standard" di OC, senza il rischio di fraintenderne in limiti ed i vantaggi.

(OC) Essere (esistere) è essere il valore di una variabile (quantificata).

Risulta immediato poter stabilire, tramite OC, se la L -teoria sia una teoria dunque *univocista* o *analogica* dell'essere: quali tipi di variabili sono quantificate in una data L -teoria? Almeno a prima vista, sembrerebbe che nel caso si volesse restringere il peso ontologico della L -teoria ad una sola categoria ontologico-semanticale, bisognerebbe restringere l'applicazione di OC ad un unico tipo di variabile quantificabile, la variabile individuale oppure, al massimo, a rendere *innocua*, per così dire, la quantificazione delle variabili del secondo (o maggiore) ordine, le variabili predicative.

Nelle prossime sezioni forniremo metodi per entrambe le opzioni e, in particolare, argomenteremo per la *priorità logica* della seconda opzione sulla prima. Tale priorità logica rivelerà come la completa regimentazione del linguaggio sia necessaria e, soprattutto, ci aiuterà a comprendere in che senso N necessariamente supponga l'esistenza di universali linguistici, anziché l'eliminazione degli universali in senso stretto.

3. La regimentazione del linguaggio ed il criterio di identità

Perché l'impegno ontologico di una L -teoria sia sempre esplicito, L deve essere *regimentato*. La regimentazione consiste nel fornire delle tecniche mediante cui l'apparato descrittivo (non-logico) della L -teoria possa essere ridotto al minimo. Consiste cioè, in una condizione di minimalità descrittiva o di massimalità logica rispetto ai simboli che un linguaggio formale assume in funzione della specifica teoria che formalizza. Ciò caratterizza, in una certa misura l'espressività del linguaggio.

3.1. Le ragioni per un linguaggio del primo ordine

Secondo Quine una teoria, per essere scientifica deve essere espressa in un linguaggio del primo ordine con identità, deve essere una $L_{I=}$ -teoria. La parte descrittiva, cioè, deve poter essere ristretto ai soli predicati teorici. Questa posizione "metodologica" dipende essenzialmente dal carattere scientifico-matematico delle teorie cui l'attenzione dei logici era diretta, al fine di rilevare l'ontologia delle scienze matematizzate, e dal fatto che la teoria degli insiemi, che costituisce la base formale della semantica estensionale *modellistica*, fu (ed è ancora) considerata la teoria formale su cui è possibile dare una fondazione ultima di tutta la matematica (essenziale). Ma la teoria degli insiemi, la sua formalizzazione ed assiomatizzazione non sono però vincolati ad un unico linguaggio formale, uno che sia o del primo o del secondo ordine¹³ e, pertanto, non si può a ragione

¹³ Frege per esempio dà una formulazione al secondo ordine, mentre Zermelo al primo. Procedere verso una formalizzazione ad un ordine ulteriore al secondo sembra essere inutile, dato che quantificare su

affermare che sia unica la logica, o del primo o del secondo ordine, che fornisce la struttura formale adeguata di tale teoria.

Quine, ma non è il solo, predilige un linguaggio formale del primo ordine con identità $L_{I=}$, al linguaggio del secondo ordine L_{II} , su cui regimentare la teoria degli insiemi. Di conseguenza, Quine predilige la logica del primo ordine (FOL=, per *first-order logic with identity*) alla logica del secondo ordine (SOL, per *second-order logic*) quale logica di riferimento su cui strutturare le teorie scientifiche. Tale predilezione, è dovuta a varie ragioni, pensiamo principalmente a tre. Una prima, *meta-logica*: FOL= è semanticamente completa, quindi ha una semantica *finitaria*¹⁴. Una seconda, *epistemologica*: qualsiasi $L_{I=}$ -teoria è non-categorica e, quindi, caratterizza solo *relativamente* ogni suo modello di riferimento. Ciò giustificherebbe il relativismo ontologico,¹⁵ che dominò il suo pensiero – si pensi alle ragioni dietro l'*opacità* del riferimento. Una terza, *semantico-ontologica*: la semantica per FOL= non ammette il riferimento a insiemi/classi (estensioni) di oggetti appartenenti al dominio di riferimento e quindi escluderebbe anche ogni possibile riferimento a proprietà e relazioni (intensioni), quindi prevenendo ogni variante di **R**.¹⁶

In tal senso, le tre condizioni soddisfano pienamente la postura nominalista in quanto, fintanto che ci si mantiene dentro i confini linguistici del primo ordine, la completezza semantica della logica di tale linguaggio è insieme fornita e *limitata* dalla possibilità di costruire un modello *sintattico* e comunque strettamente *linguistico*. Ovvero, le risorse per costruire un tale modello sono limitate a FOL=; già inoltrandosi all'interno di una $L_{I=}$ -teoria, tali risorse non esistono più ed il modello che soddisfa la teoria formale deve essere *inteso*, nel senso di non poter essere caratterizzato in maniera esaustiva dagli assiomi della teoria formale (sintassi); p.es., nel caso della teoria degli insiemi o della aritmetica di Peano, ciò porta a garantire che tali entità, gli insiemi o i numeri, sebbene individui ma astratti (universali) non siano logicamente (a priori) esistenti; tali teorie sono semanticamente incomplete¹⁷. Il che previene una interpretazione pienamente realista di tali teorie. Inoltre, per un corollario del teorema di completezza semantica di FOL=, il *teorema di Löwenheim-Skolem*, sappiamo che il modello di riferimento di una teoria del primo ordine non è unico, ovvero esistono modelli strutturalmente distinti (non equivalenti) per una stessa $L_{I=}$ -teoria. Tale teorema esprime una proprietà *limitativa* e Quine condivideva, guarda caso, tale posizione epistemologica di tipo relativista con lo stesso Skolem.¹⁸ Ad ogni modo, si riveleranno rilevanti nella critica di Quine a SOL (1970) tanto la predilezione della logica estensionale quanto la contrarietà al realismo che, per sua natura, si confà alla sua 'professione' di relativismo.

modelli di cardinalità superiore al continuo non risulta essere necessario per una adeguata regimentazione della matematica.

¹⁴ Per il teorema di compattezza.

¹⁵ Ciò accompagna l'intuizione quineana secondo cui una teoria scientifica fornisce una ontologia solo storicamente e linguisticamente determinate e, quindi, provvisoria.

¹⁶ Per Quine "I predicati [non le variabili predicative, *Ndr*] hanno attributi quali loro 'intensioni' o significati [*meanings*] (o li avrebbero se esistessero gli attributi), e hanno insiemi quali loro estensioni; ma non sono nomi di nessuno dei due. Variabili adeguate alla quantificazione pertanto non occorrono in posizione di predicato" (Quine 1986: 67).

¹⁷ Formalmente, $I_{PA^I} \models \varphi$ et $PA^I \not\models \varphi$, con I_{PA^I} modello *standard* di PA^I . L'incompletezza semantica di tali teorie è un corollario della loro incompletezza sintattica, dovuta al primo teorema di incompletezza, questa volta sintattica, di Gödel, t.c. è possibile costruire un *fbf*, diciamo G, t.c. G non è dimostrabile né refutabile nella teoria.

¹⁸ Cfr. (De Florio 2007).

Per il momento, però, concentriamoci su un ulteriore elemento fondamentale di $L_{I=}$: il segno di identità ed il suo valore logico per la regimentazione del linguaggio.

3.2. Identità e regimentazione

Nel caso ci si stesse chiedendo perché non prediligere un linguaggio del primo ordine privo del segno di identità, la risposta immediata potrebbe consistere nell'argomentare che in tal caso si perderebbe gran parte del potere espressivo e di calcolo della teoria, in quanto il segno '=' (che ha una interpretazione fissata in $L_{I=}$ e definibile in L_{II} con interpretazione *standard*) è necessario per una logica della matematica.

Passo ulteriore e non scontato dell'argomentazione sarebbe poi quello di sottolineare come mediante l'identità si stabiliscono i *criteri di identità*¹⁹, le condizioni necessarie e sufficienti per cui, non due oggetti, bensì due termini individuali si riferiscono allo stesso individuo del dominio²⁰. Così, l'identità è fondamentale per una teoria estensionale del significato,²¹ ovvero per l'individuazione del denotato di due termini individuali. E, allora, si può giungere facilmente a comprendere come, per cominciare ad eliminare parte dell'apparato descrittivo di una teoria formale, ovvero le costanti individuali – l'equivalente dei nomi propri di un linguaggio naturale – sia necessario assumere per lo meno un linguaggio che includa il segno di identità.

In particolare, ciò lo si deve considerando le condizioni russelliane per l'*eliminazione* delle c.d. *descrizioni definite*²² che Quine, nel già menzionato saggio *On what there is* (Quine 1953), sottolinea non facciano altro che esplicitare le "condizioni ontologiche" dei termini descrittivi complessi²³, esplicitandone la struttura puramente logica, ovvero riducendo o limitando il loro "peso teorico", descrittivo, appunto.

La tecnica russelliana di eliminazione delle descrizioni definite assume per Quine il valore di strumento per l'esplicitazione delle *presupposizioni ontologiche* rilevanti per l'interpretazione di una data teoria formale, con rispetto alla classe dei termini cui tale tecnica si applica. In questo senso, la necessità di fornire una regimentazione del linguaggio e l'impiego generalizzato di tecniche, per così dire, eliminative (quali quella russelliana) di termini teorici considerati primitivi, genuini in favore di espressioni

¹⁹ E non, come stesso invece si pensa, criteri di *identificazione* o di *individuazione*, ossia criteri mediante cui stabilire se due cose sono (o meno) identiche (Berto, Plebani 2013:41-47).

²⁰ Già Frege, dalla considerazione di questa distinzione fra segno e significato, introduce la distinzione fra *senso* e *riferimento*, introdotta in *Funzione e concetto* e analizzata in *Senso e denotazione*.

²¹ Conoscita anche come teoria del riferimento indiretto o teoria descrittiva del riferimento. Cfr. (Salmon 2005).

²² Le descrizioni definite sono quelle espressioni *terminali* del linguaggio introdotte dall'articolo determinativo e che, nonostante siano seguite da espressioni predicative, hanno ruolo *referenziale* proprio in virtù dell'articolo. La procedura eliminativa delle *d.d.*, in breve, consiste nel tradurre le espressioni che formalizzano le *d.d.* in espressioni *quantificazionali* sfruttando l'uso dei *quantificatori numerici*. Russell la propone nel suo "On Denoting" pubblicato su *Mind* nel 1905. Russell in quel saggio (Russell 2005) tratta le descrizioni definite (*dd*) mediante la quantificazione singolare. In breve, espressioni del tipo 'il filosofo' sono rappresentabili simbolicamente mediante l'introduzione di un operatore ι per l'articolo definito 'il' e che vincola le variabili di una *fbf* dando origine ad un termine: ' $\iota x Fx$ '. Dal momento che ' $\iota x Fx$ ' si comporta come un termine chiuso ' $G(\iota x Fx)$ ' è un enunciato. Secondo Russell, enunciati del tipo di ' $G(\iota x Fx)$ ' che esprimono 'l'individuo che è F è G ' sono veri in una valutazione *sse* è vera anche

$$(R) \quad G(\iota x Fx) \Leftrightarrow \exists x (\forall y (Fy \leftrightarrow y = x) \wedge Gx)$$

Come si vede, il secondo elemento y è introdotto *ex novo* a patto di quantificarlo universalmente. Mediante R , per Russell è sempre possibile eliminare le *dd* a vantaggio di apparato quantificazionale e identità in contesti enunciativi del tipo ' $G(\iota x Fx)$ '.

²³ Termini descrittivi semplici sono le costanti individuali.

logicamente strutturate, punta ad una *restrizione massimale* del linguaggio non-logico presente in una data teoria formale. Attraverso tali tecniche è possibile esplicitare la *forma logica* dei termini descrittivi insieme con le condizioni denotative coinvolte, rendendo invariante rispetto ai modelli particolari – in un aggettivo: *formale* – il riferimento ontologico che rimaneva implicito nella teoria non regimentata. Generalizzare tale ideale fino ad eliminare ogni possibile (perché superfluo) coinvolgimento di termini descrittivi in una teoria divenne, così, fondamentale anche per rivelare la natura logica della struttura della realtà di cui la data teoria parla, nei termini dell'analisi delle forme logiche di un linguaggio pienamente formale.

Un primo passo verso questo “ideale” consiste nella proposta di Quine di estendere la teoria russelliana dell'eliminazione delle descrizioni definite presenti in un linguaggio alla eliminazione delle costanti individuali, considerate quali *abbreviazioni* di tali descrizioni. Partendo dall'assunzione che ‘Pegaso’ sia il nome proprio mediante cui rigidamente si denota il cavallo alato della mitologia greca, enunciati del tipo ‘Pegaso vola’ o ‘il cavallo alato vola’ sarebbero *estensionalmente* equivalenti. Quine propose di tradurre sia gli enunciati in cui occorrono costanti individuali che enunciati in cui occorrono descrizioni definite secondo le stesse linee proposte da Russell (1903) per eliminare le seconde.

La tecnica è la seguente: per prima cosa, al nome ‘Pegaso’ si associa un predicato ‘ x è Pegaso’ o, per meglio dire, ‘ x pegasizza’, per cui l'enunciato complessivo ‘Pegaso vola’ diventa: ‘esiste un unico x tale che (x pegasizza e x vola)’. In questo modo, l'essere (l'esistere) viene esplicitato e ridotto all'espressione referenziale (quantificazionale) ‘esiste un x ’. A questo punto la *questione ontologica* diviene esclusivamente la questione di *quale dominio di valori è associato al quantificatore vincolante la variabile ‘ x ’*. A questo punto interviene Quine introducendo il *meccanismo di conversione*²⁴ delle costanti individuali in *espressioni strutturate* e che potremmo descrivere semi-formalmente come segue:

Per ogni nome o costante individuale c , si introduce un predicato monadico ad esso relativo, P_c , t.c. sia vero unicamente de *il referente di c* . Così, si può procedere a convertire una *fbf* in cui occorre c , ψ_c , in un'altra, φ , in cui la costante sia sostituita dalla descrizione ‘*il referente di c* ’ mediante l'uso di P_c : $\iota x P_c x$. Si ha così che φ è $\psi(c/\iota x P_c x)$. A questo punto, $\psi(c/\iota x P_c x)$ può essere trattata mediante la regola (R) di eliminazione di Russell: la descrizione $\iota x P_c x$ che occorre in φ viene eliminata in favore di una espressione *quantificata singolarmente*, che usa cioè un apparato quantificazionale con *identità*.²⁵

Il risultato che si ottiene è una teoria espressa in $L_I=$ senza né costanti individuali né descrizioni definite e, potenzialmente, anche senza termini funzionali.²⁶ uindi, senza

²⁴ “Mostrare l'apparato referenziale di un enunciato spesso assume la forma del fornire una ‘analisi’; p.es. rimpiazzarlo mediante un altro che è presumibilmente equivalente ma che è detto migliore al fine di mostrare o esprimere il *locus* del riferimento. La teoria delle descrizioni di Russell e la conversione dei nomi propri in predicate di Quine ne sono due esempi in relazione” (Barcan-Marcus 1978:352).

²⁵ Cfr. (Russell 2005), (Soames 2003:93-131)). In particolare cfr. (Hand 2006:653).

²⁶ Fintanto che le funzioni sono *totali* (ovverosia t.c. per ogni elemento del dominio esiste un valore nel co-dominio) si può sempre eliminare le funzioni dal linguaggio descrittivo a vantaggio di predicati: una funzione n -aria f^n è estensionalmente equivalente a una relazione (funzionale) $n + 1$ -aria R^{n+1} in modo che corrispondano l'una all'altra. Come sottolinea Smith nel suo manuale *An Introduction to Formal Logic*, al posto di usare un termine funzionale monadico ‘ $f(x)$ ’ per riferirsi ad un oggetto (il valore della funzione

termini descrittivi alcuni. Sono ancora presenti solo quei predicati teorici mediante cui si eliminano i termini descrittivi individuali: la teoria è ancora solo *parzialmente* regimentabile mediante tale tecnica.

Dato l'essenziale uso del segno di identità in (R), diviene naturale affiancare a OC un secondo criterio, un criterio questo di *limitazione* dell'ontologia che una teoria formale e (parzialmente) regimentata deve soddisfare, un criterio che sottolinei come il segno di identità ricopra un ruolo fondamentale nella stipulazione dell'ontologia ammessa da una teoria formale. Un *criterio di identità* (CI):

(CI) *Non vi sono entità senza identità*

Sebbene la proposta di regimentazione di Quine non fornisca una tecnica di regimentazione completa, mediante cui eliminare (in un qualche senso che forniremo nelle prossime pagine) anche le costanti predicative, la restrizione di Quine a $L_{I=}$ e la conseguente predilezione per $FOL=$, permette di esprimere i termini entro cui ci si possa confinare le teorie scientifiche entro una ontologia univocista, nominalista secondo cui le uniche categorie logico-grammaticali che portano il peso ontologico sono le variabili del primo ordine. La predicazione è essenzialmente ridotta così all'identità ed alla verità o soddisfazione delle espressioni linguistiche in cui i predicati teorici occorrono. L'assunzione di CI al fianco di OC esprime questa scelta e possibilità.

Nei prossimi capitoli vedremo come l'apparato descrittivo di una teoria può essere ulteriormente ridotto, fino alla completa eliminazione, senza per questo dover assumere una ontologia realista.

4. La logica del secondo ordine e il nominalismo

Sebbene impropriamente²⁷, possiamo dire che SOL è una estensione *non conservativa*²⁸ di $FOL=$ al cui linguaggio si introducono variabili predicative oltre che funzionali.²⁹ I quantificatori possono venir affissi da entrambe queste ultime ed in tal caso si parla di quantificazione al secondo ordine. Inoltre, l'identità, dacché ha un'interpretazione fissata rispetto tutti i modelli in $FOL=$, diviene in SOL definibile³⁰ indipendentemente da essi, mediante il puro apparato logico. L_{II} ha un potere espressivo di molto maggiore rispetto a L_I , essendo $L_I \subset L_{II}$ e la definizione di una sintassi e di un calcolo (insieme di regole) C oltre che di una semantica per tale linguaggio, a seguito di tali introduzioni, obbliga

f relativamente all'argomento x) si può usare la *dd* applicandola ad un predicato binario ' R ' per ottenere 'l'individuo y t.c. x è nella relazione R con x '. Se assumiamo, dunque, un linguaggio predicativo del primo ordine con identità con anche termini funzionali per funzioni totali si può sempre restringere il linguaggio a $L_{I=}$ eliminando così le funzioni: "Basta usare le relazioni funzionali con la teoria delle descrizioni di Russell!" (Smith 2013:344). Vedremo nei prossimi capitoli alcune obiezioni a questa pratica rispetto all'assunzione di funzioni non-totali (*parziali*).

²⁷ La nozione di *estensione* si applica propriamente a insiemi di *ffbf*, a *teorie*. Ciononostante, FOL e SOL sono teorie logiche.

²⁸ Sse la semantica è *standard*.

²⁹ L_{II} può essere a sua volta estesa in modo tale da ammettere anche *costanti predicative* che possono avere *espressioni predicative* (variabili e costanti) per argomento.

³⁰ Come la congiunzione dei due principi di identità: il primo proprio di $FOL=$, di *indiscernibilità degli identici*, detto anche *Legge di Leibniz*, formalmente: $x = y \rightarrow \forall x \forall y (Px \leftrightarrow Py)$; e il secondo, proprio di SOL , di *identità degli indiscernibili*: $\forall P \forall x \forall y (Px \leftrightarrow Py) \rightarrow x = y$. Pertanto, si ha:

$x = y =_{df} \forall P \forall x \forall y (Px \leftrightarrow Py)$.

quantomeno ad estendere le regole grammaticali di buona formazione delle *fbff*, quelle di inferenza (deduttiva) e la definizione di verità *via* soddisfazione, ai casi di termini e *ffbf* in cui occorrono tali variabili³¹ con i rispettivi quantificatori.

Se la semantica assunta per i linguaggi del secondo ordine è quella *standard* o referenziale o *piena (full)*³², a fronte di tale aumento di espressività – si pensi alla validità di teorema di categoricità – le meta-relazioni di conseguenza sintattica e semantica non sono più estensionalmente equivalenti, ovvero la logica non è semanticamente completa (non esiste un insieme definito e definibile di regole logiche). Assumendo, invece, una differente semantica, una multi-(two)-sorted o una *Generale* o di *Henkin*, le cose possono cambiare ed il comportamento di SOL può essere equivalente a quello di FOL=. Uno studio dettagliato ed una introduzione al tema si trovano in (Shapiro 1991, 2005) rispettivamente.

La critica di Quine a SOL (Quine 1986:§5) è una critica alla teoria della quantificazione al secondo ordine ed alla sua logicità. In particolare, è una critica alla teoria della predicazione soggiacente L_{II} ed alla sua interpretazione standard. Infatti, presi un L qualsiasi ed un C qualsiasi questi, di per se stessi, non sono nè del primo nè di un ordine qualsiasi superiore al primo, bensì sono solo un insieme di simboli ordinati (in tale o tal'altro modo) o di stringhe di segni (*ffbf*) e un insieme di sequenze di tali stringhe (argomenti o derivazioni), ripetutamente. La sintassi, è indipendente dalla semantica sebbene sia motivata, in qualche senso, da quest'ultima. Allo stesso tempo, però, è anche vero che alcuni linguaggi e calcoli sono capaci di forzare la scelta della semantica ad essi applicabile, escludendo la semantica *standard*, condizionando il modo in cui i valori delle variabili variano sul dominio, p.es. escludendo deduttivamente l'esistenza di alcuni insiemi/classi: permettendo di dedurre *ffbf* tipo $\neg \exists P \forall x (\neg Px)$. Comunque, un qualsiasi L e un qualsiasi C non sono, in assoluto, capaci di determinare l'intervallo di variazione o l'estensione delle variabili del secondo ordine (cfr. (Shapiro 1991:13)). Le varie semantiche dipendono essenzialmente dall'assunzione di una tale o tal'altra definizione della funzione di assegnazione dei valori delle variabili (quantificate), a quale dominio tali valori appartengono, a quali domini i quantificatori si riferiscono. Ciò determina essenzialmente la natura del linguaggio e del calcolo in funzione di una teoria delle forme logiche.

4.1. Quine sulla logica del secondo ordine

Secondo OC il peso ontologico di una qualsiasi teoria formale è portato e rivelato dagli enunciati quantificati (esistenzialmente). La verità degli enunciati esistenziali della teoria si basa sulla supposta esistenza del tipo di entità cui la teoria è vincolata dalla quantificazione.³³ In questo senso, la quantificazione su variabili predicative ci avverte che una L_{II} -teoria è impegnata nei confronti della esistenza di entità di ordine superiore al primo. Vista la concezione tipicamente estensionalista delle teorie formali matematiche, la quantificazione su variabili predicative ci avverte dell'esistenza di sotto-insiemi/classi del dominio di interpretazione dei termini individuali. Tale posizione estensionalista dipende, ancora una volta, dal ruolo dell'identità, essenziale nelle teorie

³¹ I casi da estendere nella definizione induttiva sono quelli presenti alla base dell'induzione, il caso in cui l'*fbf* è atomica e, al passo induttivo, il caso quantificato.

³² Essento i modelli di Henkin e del primo ordine essenzialmente equivalenti fra loro.

³³ "Per mostrare che una teoria assuma un dato oggetto, o oggetti di una data classe, si deve mostrare che la teoria sarebbe falsa se quell'oggetto non esistesse, e se quella classe fosse vuota; quindi che la teoria richiede quell'oggetto o i membri di quella classe, in ordine a essere vera" (Quine 1969:93).

matematiche e matematizzate/abili: rifiutarsi di assegnare proprietà quali valori delle variabili del secondo ordine dipende dal fatto che le estensioni, a differenza delle intensioni, godono di condizioni di identità chiare.³⁴

Secondo Quine SOL non può essere considerata a pieno titolo una logica, in quanto essa coinvolge la quantificazione al secondo ordine. Questa è piuttosto, *una teoria degli insiemi in abito da pecora* (Quine 1986:66 (§5)) e, come tale, altamente *compromessa* nei confronti di una *specific* ontologia, insiemistica, essendo impegnata nei confronti di entità di ordine superiore al primo. È facile rendersi conto del perché di tale affermazione. Alcuni principi della semantica *modellistica* standard per SOL rispecchiano fedelmente alcuni principi della teoria degli insiemi. Per comodità, l'assiomatizzazione ZFC³⁵ sarà il nostro riferimento. Ad esempio, in un modello standard M è valida la seguente formulazione della *condizione di estensionalità*:

$$(EST) \quad \text{Om } x_1^M \dots x_n^M (\langle x_1^M \dots x_n^M \rangle \in F^{iM} \Leftrightarrow \langle x_1^M \dots x_n^M \rangle \in G^{iM}) \Rightarrow F^{iM} = G^{iM},$$

per ogni indice naturale (*om* $i \in \mathbb{N}$). EST non è altro che la controparte semantica dell'assioma di estensionalità tipico della teoria degli insiemi e qui nella versione assiomatizzazione (in L_I) ZFC:

$$(Ext) \quad \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y.$$

Veniamo però al cuore della critica quineana alla teoria della quantificazione piena generalmente assunta da SOL. Quine scrive:

Consideriamo prima qualche quantificazione ordinaria [al primo ordine, *Ndr*]: ‘ $\exists x (x \text{ passeggia})$ ’, ‘ $\forall x (x \text{ passeggia})$ ’, ‘ $\exists x (x \text{ è primo})$ ’. L'enunciato aperto a seguire il quantificatore mostra ‘ x ’ in una posizione in cui potrebbe stare un nome; un nome di un passeggiatore, per esempio, o di un numero primo. Le quantificazioni non vogliono significare che i nomi passeggiano o sono primi; ciò che è detto passeggiare o essere primo sono cose che possono essere nominate da nomi in quelle posizioni. Collocare la lettera predicativa ‘ F ’ in un quantificatore, allora, vuol dire trattare improvvisamente un posto per predicato come un posto per nome, e quindi trattare i predicati come nomi di entità di qualche sorta. Il quantificatore ‘ $\exists F$ ’ o ‘ $\forall F$ ’ dice non che qualche o tutti i predicati sono così e colì, ma che qualche o tutte le entità del tipo nominato dai predicati sono così e colì.

³⁴ Il c.d. *principio di estensionalità*, secondo cui due classi qualsiasi sono identiche *se e solo se* esse hanno esattamente gli stessi elementi. Questo principio non vale per le proprietà o attributi, per le entità intensionali in genere: “Gli attributi stanno ai predicati, o enunciati aperti, come le proposizioni stanno a enunciati chiusi. Gli attributi sono come le proposizioni rispetto all’inadeguatezza della loro individuazione. Gli insiemi sono ben individuati dalla *legge di estensionalità*, la quale identifica gli insiemi i cui membri sono gli stessi; ma questa legge fallisce per gli attributi, salvo che la parola ‘attributo’ sia mal applicata e ‘insieme’ servisse meglio allo scopo. Enunciati aperti che sono veri appena delle stesse cose non determinano mai due insiemi ma possono determinare due attributi” (Quine 1986:§5,67). La logica intensionale infatti non accetta il principio di estensionalità come non accetta quello della sostituzione uniforme o di vero-funzionalità.

³⁵ Nel 1908 Zermelo propose la prima assiomatizzazione della teoria degli insiemi, detta Z. L'assiomatizzazione di Zermelo faceva uso però di un concetto ambiguo, quello di proprietà ‘definita’, in quanto il suo significato operativo non era chiaro. Nel 1922 Fraenkel propose che tale concetto fosse operazionalizzato mediante una formulazione al primo ordine della teoria le cui *ffbf* atomiche fossero limitate all'appartenenza ed alla identità. Mediante l'aggiunta degli *assiomi* di *rimpiazzamento* e di *regolarità* prima costituendo la teoria ZF, e di *scelta* (AC) poi, con cui la nuova teoria fu infine denotata come ZFC.

Il logico che afferra questo punto, e tuttavia quantifica ‘*F*’, può dire che queste entità sono attributi; gli attributi sono per lui i valori di ‘*F*’, le cose su cui ‘*F*’ varia. [...] Gli attributi stanno ai predicati, o agli enunciati aperti, come le proposizioni stanno ad enunciati chiusi. Gli attributi sono come le proposizioni rispetto alla inadeguatezza della loro individuazione. Gli insiemi sono ben individuati dalla *legge di estensionalità*, la quale identifica gli insiemi i cui membri sono gli stessi; ma questa legge non vale per gli attributi, salvare il termine ‘attributo’ è male e ‘insieme’ sarebbe meglio. Gli enunciati aperti che sono veri di esclusivamente delle stesse cose mai determinano due insiemi, ma possono determinare due attributi. (Quine 1986:66-67 (§5)).

In sostanza, la teoria della quantificazione standard o piena assunta in SOL automaticamente implicherebbe che le variabili predicative vengano trattate come *posti per nomi* di individui astratti, insiemi/classi. Il punto focale dell’analisi di Quine è il passaggio “improvviso” dal considerare le variabili predicative quantificate da *posti per predicati* a *posti per nomi*. In virtù della soddisfazione della condizione di estensionalità è legittimo, secondo Quine, trattare le variabili predicative alla stessa stregua di variabili individuali, nel senso che variano su individui, oggetti sebbene quest’ultimi siano individui distinti dai primi, essendo sotto-insiemi/classi del dominio di interpretazione. Questo punto va approfondito: in semantica modellistica, il dominio è un insieme di individui e, differentemente che in ZFC, tali individui non sono a loro volta insiemi. Per questo, tale semantica (anche non fosse modellistica) renderebbe SOL una teoria non più logica, essendo il suo linguaggio irrimediabilmente compromesso con entità differenti dai meri individui: insiemi/classi.

È chiaro che il concetto di formale, logico, in tal senso dipende in questa analisi dalla presupposizione che la nozione di individuo sia “magicamente” neutrale rispetto ad ogni specifica scelta teorico-ontologica. In particolare, è facile rendersi conto che, esplicitando l’impegno ontologico di una L_{II} -teoria mantenendo la validità di EST, è lecito trasformare la L_{II} -teoria in una L_I -teoria trasformando (a) le variabili predicative in variabili individuali, varianti su insiemi/classi e (b) la relazione di predicazione in quella di appartenenza, tipica delle teorie estensionali (Bricker 2014:§1.7.2). Questo è esattamente il pensiero di Quine a riguardo come sarà chiarito. In effetti, è possibile trasformare SOL in una L_I -teoria dell’appartenenza se: a’) si considerano le variabili predicative quali *posti per nomi* denotanti individui, a patto che il loro dominio di variazione *non* coincida con il dominio di variazione delle variabili del primo ordine originali (se non estendendo questo stesso) e b) si ammette la natura non logica della relazione di appartenenza.³⁶ Quine in merito è chiarissimo:

Qualche logico, per questa ragione, vede i valori di ‘*F*’ come insiemi. Ma io disapprovo l’uso di lettere predicative come variabili quantificate, anche quando i loro valori sono insiemi. I predicati hanno attributi quali loro ‘intensioni’ o significati (o li avrebbero se esistessero tali attributi), e hanno insiemi quali loro estensioni; ma essi non sono nomi di nessuno dei due. Le variabili idonee per la quantificazione perciò non occorrono in posizione di predicato. Occorrono in posizione di nome.

Per porre la questione in un altro modo: uno che ammette gli attributi non dovrebbe leggere ‘*Fx*’ come ‘*x* ha *F*’, con ‘*F*’ così in posizione nominale; piuttosto, che scriva ‘*x* ha *y*’, o, se preferisce distinte variabili per attributi, ‘*x* ha *ζ*’. Similmente, [(i)] se qualcuno vuole ammettere insiemi quali valori di variabili quantificabili, che scriva ‘*x* ∈ *y*’; o, se preferisce

³⁶ Sebbene FOL= sia semanticamente completa, a corollario del primo teorema di incompletezza di Gödel (analogo del corollario per l’aritmetica di Peano al primo ordine), non lo è la teoria degli insiemi.

distinte variabili per insiemi, ' $x \in \alpha$ '. Lasciamolo pure passare esplicitamente a quello che ho chiamato [...] l'analogo insiemistico. [(ii)] la lettera predicativa ' F ', come la lettera proposizionale ' p ', non è del tutto una variabile che prende valori [*value-taking*], piuttosto appena una lettera schematica che prende sostituti [*substitution-taking schematic letter*]. (Quine 1986:67 (§5)).

Col primo capoverso Quine (ri)afferma che, assumendo la concezione estensionalista, le variabili predicative (quantificate) non possono essere trattate come termini generali, a meno di produrre una confusione fra termine generale (nome comune) e nome di classe; il secondo capoverso, invece, presenta la *soluzione quineana* per estromettere, chiarendo, la possibilità di tale confusione generata dalla quantificazione delle variabili predicative intese quali variabili individuali. Tale soluzione si articola nei due punti evidenziati in grossetto nel passaggio. Il punto (i) che dice come intendere il senso delle espressioni predicative: trasformare la variabile predicativa in una *nuova* variabile individuale che varia (i) su un *secondo* dominio di individui e (i') preceduta (a sinistra) dalla relazione di appartenenza. In un terzo testo, Quine rivela come devono apparire gli enunciati quantificati al secondo ordine così concepiti, con la nuova notazione:

[C]ombinano variabili che si estendono a due universi distinti. Le variabili ' x ', ' y ', ecc. si estendono a un qualche universo non specificato U , mentre le variabili ' α ', ' β ', ecc. si estendono ad un universo distinto ma correlato, U_1 , composto delle sottoclassi di U : cioè le classi i cui elementi appartengono a U . (Quine 1972:276).

Il punto (i) sembra rispondere alle questioni a) e b) sollevate in precedenza. Ma manca un ingrediente fondamentale per chiudere il cerchio dell'interpretazione quineana. E questa chiusura dipende da come si devono rileggere le variabili quantificate, come debbano essere intese. Il punto (ii) fornisce tale chiave di lettura per effettuare il passaggio da un'espressione predicativa di L_{II} alla sua analoga nel linguaggio della c.d. 'teoria delle classi':³⁷ considerare le variabili predicative quali delle *lettere schematiche* (meta-variabili) che variano su *espressioni incomplete* della teoria delle classi.³⁸

La conseguenza dell'adozione di variabili di classe per la quantificazione è che mediante l'applicazione di (i) e (ii) si introduce una teoria "le cui leggi non erano esprimibili ai livelli precedenti di logica" il cui prezzo "per questo aumento di potenza" è squisitamente "ontologico" (Quine 1972:279): quantificando le variabili di classe assumiamo un campo di valori o entità su cui tali variabili variano e che, per via della relazione di appartenenza, perde tutta la sua natura logica o ontologicamente neutrale.

Abbiamo visto in che modo Quine chiarisce il senso della sua critica alla logicità di SOL: ogni *fbf* chiusa di una L_{II} -teoria può essere tradotta in un enunciato della teoria delle classi in cui la predicazione non è logica, è teorica – essendo l'appartenenza una nozione insiemistica, fra gli individui del dominio del primo ordine e quello delle classi. Per queste ragioni Quine ritiene che FOL= sia l'unica logica nel cui linguaggio regimentare ogni teoria matematico-scientifica. Una teoria regimentata mediante FOL= propone un'ontologia nominalista, esattamente perché la quantificazione avviene esclusivamente al primo ordine. Seguendo Cocchiarella, esamineremo nella prossima sezione lo sviluppo

³⁷ Cfr. la nota immediatamente successiva.

³⁸ Continua Quine dal passaggio precedentemente citato: "Gli enunciati più semplici in questa notazione della teoria delle classi consistono del segno ' ε ' [$\in$, *Ndr*] con una variabile comune [individuale, *Ndr*] alla sua sinistra e una variabile di classe alla sua destra, come in ' $x \varepsilon \alpha$ '; e tutti gli enunciati ulteriori vengono costruiti a partire da questi più semplici mediante quantificazione e funzioni di verità". (Quine 1972:276).

del pensiero di Quine in relazione alle *due tesi fondamentali del nominalismo* e ad una sua presunta posizione realista.

5. Quine e le due tesi del nominalismo

Secondo Quine SOL è una teoria delle classi.³⁹ Nel 1940 Quine propone la formalizzazione (completa) della teoria delle classi, chiamata *Mathematical Logic* (ML) (Quine 1981), la quale include le classi, oltre a insiemi, fra gli individui su cui variano le variabili individuali (chiamate da Quine ‘variabili comuni’). In precedenza, nel 1937, in un articolo “New Foundations for Mathematical Logic” Quine propose una assiomatizzazione della teoria degli insiemi chiamata *New Foundations* (NF) (Quine 1937). NF è una semplificazione della precedente *teoria dei tipi* proposta nei *Principia Mathematica* da Whitehead e Russell (1910-1913).⁴⁰ ML è di fatto una estensione di NF in quanto in NF non occorrono le variabili di classi. Già in NF, comunque, la matrice estensionalista, da cui origina la critica a SOL, portò Quine a sostituire la predicazione con l’appartenenza insiemistica:

Quine, comunque, per ragioni relative in parte al problema di un principio di individuazione [identità, *Ndr*] per proprietà e relazioni, rifiuta queste entità in favore degli insiemi e ha proposto di rimpiazzare la teoria dei tipi semplici (monadica) (che è equiconsistente con la teoria dei tipi completa⁴¹) con il suo sistema, ora ben conosciuta, NF che contiene solamente variabili individuali e una costante predicativa binaria presumibilmente designante l’appartenenza (ad un insieme). Il principio di comprensione⁴² stratificato che Quine ha in mente, perciò, riguarda l’appartenenza piuttosto che la predicazione. (Cocchiarella 1975:35-36).

³⁹ Considerare SOL una teoria delle classi mediante l’assunzione di un nuovo dominio di quantificazione per le variabili di classe riprende chiaramente la strategia adottata dalle semantiche multi-sorted, nel caso in cui due diano i domini uno per ciascuno dei due tipi di variabili ammesse in L_{II} . Si veda (Shapiro 1991, 2005) per la definizione di tale semantiche e per le conseguenze che questa pone a SOL.

⁴⁰ La teoria dei tipi semplici fu inventata da Russell per evitare il paradosso (e analoghi) riscontrato dallo stesso Russell (nel 1902) interno al sistema prodotto da Frege nel tentativo di ridurre la matematica alla logica. Tale teoria prevede, attraverso una regolamentazione sintattica, una stratificazione di livelli di entità (i *tipi*), separati gli uni dagli altri ed espressi fedelmente mediante restrizioni sintattiche del linguaggio: ogni classe appartiene ad un tipo superiore al tipo cui appartengono i propri elementi, cui essa per la restrizione non può ovviamente appartenere. Così, ci sono infinite (transfinite) classi universali – la classe di tutti gli elementi di tipo immediatamente inferiore che soddisfano la condizione $x = x$ – (una per ogni tipo) e infinite classi vuote (una per ogni tipo) – la classe di tutti gli elementi di tipo immediatamente inferiore che soddisfano la condizione $x \neq x$ (Bochenski 1972). Queste *ingiustificate* infinità sono evitate in NF. L’unica stratificazione ammessa in NF riguarda la *fbf* a destra del bicondizionale nel *principio di comprensione* (CP) per le classi: per ogni *fbf* stratificata esiste una classe corrispondente. Il punto è che il linguaggio di NF ammette *ffbf non-stratificate* cui, pertanto, non può corrispondere alcuna classe. Per tale ragione, NF e, quindi, la restrizione imposta in NF a CP, è giustificata solamente dall’evitamento delle contraddizioni. Comunque, di NF non ne è stata ancora fornita una dimostrazione di consistenza, sebbene la teoria più debole, risultante dall’aggiunta a NF di *ur-elementi* (di individui non insiemistici), è consistente.

⁴¹ Ovvero, ramificata.

⁴² Lo *schema* di assiomi CP appartenente alla versione assiomatica di SOL è derivabile in deduzione naturale (cfr. (De Florio 2007:19)). In questo modo si mostra come CP sia equivalente ad una regola di *sostituzione uniforme per variabili predicative*: L’esistenza di concetti è espressa formalmente, già nel sistema dei *Principi della aritmeica* di Frege, dalla cosiddetta *Regola di Sostituzione*, equivalente al principio di comprensione *impredicativo*, $\exists F \forall x (Fx \leftrightarrow \varphi)$, dove φ è una formula della logica dei predicati del secondo ordine che non contiene libera la variabile F per concetti.

In **NF**, pertanto, non vi sono variabili per classi ed il linguaggio della teoria è quello di FOL= con l'appartenenza quale unico predicato non-logico. In quest'approccio assiomatico, ben più essenziale di **ML** e dunque di **SOL**, si può cogliere tutta l'ideologia nominalista che permeava il pensiero di Quine. Infatti, come già anticipato, la prima tesi fondamentale del nominalismo è la seguente (Cocchiarella 1989:256):

(N1) Non esistono universali oltre alle espressioni predicabili.

Le uniche variabili quantificabili sono quelle individuali. **NF** soddisfa N1 in quanto non si fa riferimento a entità di ordine superiore. Allo stesso tempo è indifferente quali entità siano tali individui perchè N1 sia soddisfatta, l'importante è che sia unica la categoria logico-ontologica ammessa:⁴³ quella degli individui.

La seconda tesi generale del nominalismo è la già citata condizione d'estensionalità (Cocchiarella 1989:256):

(N2) Le espressioni predicative non si distinguono semanticamente per il loro contenuto (gli individui che soddisfano tali espressioni) fintanto che sono coestensive.⁴⁴

N2 è soddisfatta sia da **ML** che da **NF**, in quanto in esse vale una versione di EST. Il passaggio da **ML** a **NF** diviene immediato se si suppone una certa "propensione" al nominalismo in Quine. "propensione" perché di fatto le classi risultano oggetti astratti, la cui ammissione spingerebbe a pensare ad una forma di realismo logico o di platonismo, molto comune in matematica. Riprendendo uno degli innumerevoli lavori di Cocchiarella in materia, possiamo mostrare l'argomento che riproduce tale passaggio e che mostrerebbe la "bizzarria" di un platonismo in veste nominalista:

Il quadro teorico preferito da Quine della teoria degli insiemi si avvicina ad essere una forma di moderno nominalismo ontologico⁴⁵, anche se Quine definisce la sua ontologia platonica e si riferisce agli insiemi come universali. L'intendere di Quine la sua ontologia come platonica e gli insiemi come universali si basa su un argomento piuttosto involuto, i passaggi essenziali del quale sono i seguenti: se dovessimo adottare il platonismo quale una teoria di universali rappresentata da una logica di ordine superiore in cui le variabili predicative, così come quelle individuali, possono essere legate, allora (1) ai quantificatori predicativi può essere data una interpretazione ontologica e referenziale solo se i predicati sono (mal)costruiti [(mal)intesi, *Ndr*] come termini singolari (p.es., come termini che possono occupare la posizione di argomento o di soggetto di predicati); se poi (2) si assume anche l'estensionalità, (3) i predicati, quali termini singolari, possono solamente denotare insiemi, i quali (4) devono, quindi, anche essere quegli universali che sono i valori delle variabili predicative nella posizione di predicato; perciò (5) la predicazione deve essere lo stesso dell'appartenenza, nel qual caso (6) tanto vale sostituire le variabili predicative con le variabili individuali (assumendo così l'esclusione propria del nominalismo delle variabili

⁴³ Non importa che due siano i domini postulati, poiché i loro elementi sono dello stesso tipo logico, in questo modo è sempre possibile unificare i domini in un unico campo, come di fatto può avvenire in **ML**.

⁴⁴ "Espressioni predicative co-estensive devono essere intercambiabili *salva veritate* in ogni teoria formale della predicazione applicata e adeguata al nominalismo". (Cocchiarella 1989:256).

⁴⁵ A differenza del nominalismo logico, il nominalismo ontologico non ammette restrizioni sul tipo di entità o oggetti da assumere quali valori delle variabili del primo ordine. Il nominalismo logico infatti assume che tali valori debbano essere esclusivamente individui.

predicative legate) e assumere gli insiemi come valori delle variabili individuali, arrivando così a (7) una teoria del primo ordine dell'appartenenza (teoria degli insiemi), che (8) è platonica in quanto assume entità astratte quali valori del suo unico tipo di variabili⁴⁶. Così, partendo dalla logica di ordine superiore con le variabili predicative vincolate quale una forma di platonismo, si arriva alla posizione nominalistica di riconoscere solo la quantificazione in relazione alle variabili individuali (o le posizioni soggettive dei predicati), ma con le variabili individuali che possono avere insiemi astratti come loro valori i quali sono, quindi, davvero degli universali (cioè, le entità che hanno una natura predicabile). (Cocchiarella 2001:127).

Come già accennato, il mantenersi limitati ad un linguaggio e ad una logica del primo ordine comporta una tesi fortemente nominalista: la completezza semantica è dovuta ad un modello sintattico, linguistico: ogni teoria sufficientemente potente da esprimere l'aritmetica abbisogna di un modello inteso da aggiungere al sistema d'assiomi (sintassi) della teoria, perché questi non possono caratterizzare da soli tale modello. Data l'incompletezza semantica sia di SOL con interpretazione standard che della teoria degli insiemi (è un corollario del primo teorema di incompletezza (sintattica) di Gödel), ci conviene allora prendere di petto la questione logica del nominalismo, evidenziando quale siano gli strumenti tecnico-formali mediante cui una teoria formale possa essere completamente regimentata in una accezione nominalista.

5.1. Nominalismo e l'interpretazione sostituzionale

Secondo Barcan-Marcus il compito principale del nominalismo è quello di spiegare, rendendone conto formalmente, come si comportano i predicati nella teoria. Due sono le direzioni sviluppatesi maggiormente nel secolo scorso e riconosciute dalla Barcan-Marcus: una prima che “consiste nel ricostruire la predicazione come una relazione fra individui”; una seconda, invece, che “consiste nel negare del tutto la funzione referenziale [*the referential function*]⁴⁷ dei predicati” (Barcan-Marcus 1978:353-354). La prima soluzione riflette esattamente la concezione quineana appena vista; mentre la seconda nega in qualche modo la prima implicando che la predicazione cessa di essere intesa quale una relazione fra individui (cfr. (Barcan-Marcus 1978:353-354)). Siccome poi la concezione ontologica quineana persegue la prima direzione, ci sembra preminente ora addentrarci nell'analisi della seconda opzione⁴⁸ perché, come vedremo, ci permette di completare la regimentazione del linguaggio di una teoria, nel senso immaginato da Quine, fornendo cioè uno strumento, un meccanismo formale e logico che ci renderà capaci di non rinunciare a L_{II} , pur non assumendo affatto alcun aumento del potere tanto deduttivo quanto espressivo di $FOL=$.⁴⁹

Una teoria regimentata (nel senso quineano) è una teoria che, allo stadio della regimentazione da noi trattato, assume come apparato descrittivo solo le costanti predicative (al massimo numerabili). Una *fbf* aperta di una $L_{I=}$ -teoria definisce (descrittivamente) un sotto-insieme (improprio) del dominio di interpretazione. Siccome ad ogni costante predicativa l'interpretazione assegna un sotto-insieme del dominio, ogni *fbf* aperta di $L_{I=}$ corrisponde ad un predicato (n -ario) potenzialmente non ancora presente

⁴⁶ Cfr. (Quine 1969:257). Il rimando è dello stesso Cocchiarella.

⁴⁷ Intendiamo 'interpretazione referenziale'.

⁴⁸ Per quanto concerne l'esposizione di questa seconda direzione, seguiremo (Hand 2006:649-650).

⁴⁹ Di fatto, tale proposta rimanda ad un terzo tipo di semantica per L_{II} , alla semantica di Henkin o Generale (o *non-full*). Sempre, si veda, (Shapiro 1991, 2005).

nella $L_{I=}$ -teoria. Siccome l'apparato descrittivo è l'apparato teorico (ideologico) specifico di una teoria – in quanto fornisce tutta l'informazione interessante della teoria – una volta stabilito cosa esista, vincolando il dominio alle variabili individuali *via* quantificazione, bisognerà fornire un *principio logico* mediante cui poter introdurre, da un punto di vista esclusivamente *linguistico*, la nuova informazione rilevante della teoria. A tale scopo FOL= non basta, non ha la capacità espressiva sufficiente, dovendo tale principio variare su tutti i predicati linguisticamente possibili (infiniti).

In generale, il principio che formalizza la possibilità logica dell'introduzione di sempre nuove costanti predicative nella teoria è e deve essere espresso in un linguaggio più potente, il linguaggio di SOL. In particolare, tale principio è l'*assioma di comprensione* (CP) – caratteristico di SOL – in cui la quantificazione sulle variabili predicative è interpretata seguendo la seconda via illustrata dalla Barcan-Marcus. Se CP da un lato stabilisce che per ogni *fbf* esiste una equivalente relazione fra gli oggetti del dominio che la soddisfano, attraverso la nuova interpretazione, c.d. *sostituzionale*, anziché parlare di 'una equivalente relazione fra gli oggetti del dominio' si parla di 'una equivalente espressione *predicativa* soddisfatta (o meno) dagli individui del dominio'.⁵⁰ Tale esigenza interpretativa ha un riflesso sintattico che chiameremo *condizione predicativa* (!) e che dovrà essere applicata a CP generando CP!, l'assioma di comprensione predicativo. Ma, intanto, concentriamoci sulla definizione dell'interpretazione sostituzionale.

L'interpretazione sostituzionale si limita alla quantificazione predicativa. A prima vista, potrebbe sembrare che questa strategia nominalista violi N1, perchè N1 afferma che le uniche variabili quantificabili sono le variabili individuali. Eppure, a ben vedere, N1 vuole solamente che le variabili individuali debbano essere le uniche variabili di L_{II} ad essere quantificate in senso referenzialmente. La distinzione fra *interpretazione referenziale* (standard) e *interpretazione sostituzionale* (linguistica) non affetta pertanto la soddisfazione di N1.

Tutto ciò si spiega osservando l'elemento che caratterizza la semantica sostituzionale: la stipulazione dell'esistenza di una *classe di sostituzione*, ovvero di una classe di *espressioni* di un dato linguaggio che possano servire come *sostituendi* per le variabili quantificate cui si applica tale interpretazione. L'interpretazione sostituzionale non è infatti limitata alla sostituzione di specifiche espressioni, p.es., di termini individuali come nel caso della proposta di Quine precedentemente affrontata, o di nomi propri o costanti individuali per variabili (Haack 1978:53).

Prendiamo il caso della teoria della quantificazione del primo ordine in FOL. Questa non pretende che sussista una relazione biunivoca fra la *classe delle costanti individuali* e il dominio di riferimento. Ovverosia, le due classi non necessariamente devono essere *equinumerose* (avere la stessa cardinalità). In generale, per la *semantica referenziale* un

⁵⁰ "[M]a ciò non vuol dire che le costanti predicative sono le uniche espressioni predicative di cui il nominalismo deve rendere conto. In particolare, qualsiasi formula aperta del primo ordine, relativamente alle variabili individuali libere che vi occorrono come indicatori argomentali, deve essere intesa come rappresentante un'espressione predicativa del linguaggio (formale) di cui è una formula; e infatti in una teoria applicata del primo ordine basata su quel linguaggio tale formula costituirebbe il definiens di una possibile definizione di una costante predicativa non ancora appartenente in quel linguaggio. Potenzialmente, è ovvio, c'è un numero infinito di tali costanti predicative che potrebbero essere introdotte in questo modo in una teoria applicata, e qualche spiegazione del loro ruolo di predicati così come di quelli assunti primitivamente nel linguaggio (formale) in questione deve essere pur fornita all'interno del nominalismo. Tale spiegazione avviene, si scopre, estendendo la logica dei predicati del primo ordine standard alla logica dei predicati del secondo ordine in cui i quantificatori predicativi vengono interpretati sostituzionalmente" (Cocchiarella 1989:257).

enunciato è vero non esclusivamente sulla base della presenza di una costante per ciascuno degli elementi di un sotto-insieme (improprio) del dominio. Questo *non* vale, d'altro canto, per la *semantica sostituzionale*: le due semantiche sono equivalenti, rispetto al valore di verità assegnato alle *ffbf* quantificate *sse* si assume che esista un nome per ogni individuo del dominio⁵¹ di riferimento relativo al tipo di variabili. La distinzione fra semantica standard e di Henkin consiste proprio in questo: la seconda limita la capacità referenziale della quantificazione al secondo ordine alla capacità espressiva del linguaggio descrittivo relativamente alle espressioni predicative.

Rimanendo al primo ordine, nella semantica oggettuale le clausole induttive per la definizione di verità via soddisfazione fornite da Tarski⁵² nei casi quantificati ($\forall$ e, per definizione, $\exists =_{df} \neg \forall \neg$) sono le seguenti: per ogni *fbf* φ se φ è $\forall x \psi(x)$ ⁵³ (se φ è $\exists x \psi(x)$) allora φ è vera in un modello M *sse*,

($\forall$) $\forall x \psi(x)$ è vero $\Leftrightarrow$ ogni individuo del dominio *soddisfa* $\psi(x)$

($\exists$) $\exists x \psi(x)$ è vero $\Leftrightarrow$ qualche individuo del dominio *soddisfa* $\psi(x)$

Per spiegare fin in fondo come si trattano i quantificatori nella definizione induttiva bisogna assumere un ordinamento qualsiasi delle variabili $v_1, v_2, \dots$ t.c. ciascuna v_i è in corrispondenza biunivoca con ciascun elemento s_i della sequenza s t.c. $s_i = x_i^M$, con $x_i^M = \alpha_i$ elemento del dominio U_M di interpretazione. Riformulando il tutto tramite la funzione che assegna valori alle variabili s_i si ha:

($\forall$) $\forall x \psi(x)$ è vero $\Leftrightarrow I, s \models \forall x \psi(x) \Leftrightarrow$ om $\alpha_i \in U_M, I, s(x/\alpha_i) \models \psi(x)$

($\exists$) $\exists x \psi(x)$ è vero $\Leftrightarrow I, s \models \exists x \psi(x) \Leftrightarrow$ ex $\alpha_i \in U_M, I, s(x/\alpha_i) \models \psi(x)$

dove $s(x/\alpha_i)$ è una (sequeza di) funzione(/i) di assegnazione, detta '*x*-variante', poichè che differisce da s *al massimo* nella assegnazione di α_i a x_i (tutte le altre variabili libere, p.es. $y, z \dots$, occorrenti in ψ coincidono nella assegnazione $s(x/\alpha_i)$).

Diversamente, l'interpretazione sostituzionale dei quantificatori non richiede la nozione di soddisfazione *via* assegnazione. Vediamo come: per ogni *fbf* φ se φ è $\forall x \psi(x)$ (se φ è $\exists x \psi(x)$) allora φ è vera in un modello M *sse*

($\forall_s$) $\forall x \psi(x)$ è vero $\Leftrightarrow$ ogni istanza di ψ è vera

($\exists_s$) $\exists x \psi(x)$ è vero $\Leftrightarrow$ qualche istanza di ψ è vera

⁵¹ "Se per ogni membro del dominio U_M di quantificazione esiste un nome nel linguaggio, allora la quantificazione oggettuale e la controparte sostituzionale coincidono nei valori di verità. Se no, comunque, allora $\forall x \psi(x)$ può essere falsa mentre $\forall_s x \psi(x)$ vera, dal momento che tutti gli individui *nominati* possono soddisfare ψ e così tutte le istanze di ψ essere vere, tuttavia qualche individuo non nominato può non di meno non soddisfare ψ . Quando solamente individui non nominati soddisfano ψ , $\exists x \psi(x)$ è vera sebbene $\exists_s x \psi(x)$ sia falsa. Questo è il *problema dei troppi pochi nomi*: in generale $\forall$ è più forte che $\forall_s$, e $\exists$ più debole che $\exists_s$; solamente sotto l'assunzione che tutti gli individui abbiano nomi le quantificazioni oggettuali e sostituzionali sono equivalenti. (una *fbf* ψ è più forte che un'altra *fbf* γ *sse* per ogni *fbf* χ , se $\gamma \models \chi$ allora $\psi \models \chi$). (Hand 2006:650).

⁵² Con i limiti propri del *nominalismo logico* sostenuto dallo stesso Tarski e dovuti alla relatività della definizione della verità. In particolare, Tarski non inventò un metodo per definire la verità nel senso della teoria della corrispondenza. Come l'espressione (T) collega il meta-linguaggio e il linguaggio invece di mettere a confronto il linguaggio con la realtà extra-linguistica – nel senso della 'corrispondenza'.

⁵³ Con l'espressione ' $\psi(x)$ ' indichiamo che la variabile x è l'unica variabile libera in ψ .

dove per ‘istanza’ di φ ($= \forall x \psi(x)$ o $\exists x \psi(x)$) si intende, in modo piuttosto esplicito, esclusivamente la sostituzione in ψ della variabile libera x_i (quantificata in φ) con una costante individuale c_i . Allora, formalmente questa volta, la definizione induttiva delle condizioni di verità per le *ffbf* quantificate secondo l’interpretazione sostituzionale è la seguente:

$$\begin{aligned} (\forall_s) \quad \forall_s x \psi(x) \text{ è vero} &\Leftrightarrow \text{om } c_i \in C_s, I \models \psi(x_i/c_i) \\ (\exists_s) \quad \exists_s x \psi(x) \text{ è vero} &\Leftrightarrow \text{ex } c_i \in C_s, I \models \psi(x_i/c_i) \end{aligned}$$

dove c_i è una meta-variabile che varia sulle costanti individuali, appartenenti alla classe di sostituendi C_s , assunte nel linguaggio, e $\psi(x/c)$ è il risultato della sosttuzione di c a tutte le occorrenze libere di x in ψ .

Siccome poi l’interpretazione sostituzionale non si limita alla sostituzione di specifiche espressioni, come le costanti individuali, la *substitution-class* può consistere in *costanti predicative*, di arietà fino a n , come anche di *ffbf* aperte. Così è possibile estendere l’interpretazione sostituzionale alla quantificazione delle variabili predicative e oltre (cfr. (Hand 2006:652)).

Dal capitolo precedente conosciamo il significato formale della nozione di assegnazione di valore nelle *semantiche referenziali* per SOL, sia *standard* che *non-standard*. Ci manca di comprendere il significato formale della assegnazione di valore per SOL nel senso dell’assegnazione *nominalistica* di valori limitata al caso nel caso delle variabili predicative. Supponendo l’usuale definizione di modello⁵⁴ M , possiamo dare la seguente definizione:

Def. 2.1. (Assegnazione Nominalistica). Una funzione s_N con l’insieme delle variabili individuali e predicative quale dominio è una assegnazione nominalistica *sse*

- (1) per ciascuna variabile individuale x , $s_N(x) \in U_M$
- (2) per ciascun intero positivo n e ciascuna variabile predicativa n -aria F^n , $s_N(F^n) = \langle \varphi, x_1, \dots, x_n \rangle$, per qualche *fbf* φ di L del primo ordine e variabili individuali a due a due distinte $x_1, \dots, x_n$ occorrenti libere in φ .

È nei termini di tale assegnazione nominalistica che si deve comprendere come le variabili predicative libere possano essere prese come *fittizie lettere schematiche* rappresentanti espressioni predicative arbitrarie (sia semplici che complesse) di $L_{I=}$ (cfr. (Cocchiarella 1989:263)). Così, sotto l’interpretazione sostituzionale, l’importo ontologico della quantificazione è solo un’apparenza e niente più.⁵⁵ Secondo

⁵⁴ Con un *modello per un linguaggio* L , o un *L-modello*, perciò, intenderemo una struttura $M = \langle U_M, I \rangle$, dove U_M , il dominio del discorso, è un insieme non-vuoto e I è una funzione con dominio $L_{I=}$ t.c. per tutti gli interi positivi n e tutti i $P^n \in L$, $I(P^n) \subseteq U_M^n$ (dove U_M^n è l’insieme di tutte le n -uple costruite da U_M). Naturalmente, si identificano tutti gli (tutte le n -uple di) individui in U_M di cui una costante predicativa P^n di L è *vero* (nel modello) in forza della loro appartenenza a $I(P^n)$.

⁵⁵ “La quantificazione sostituzionale manca di tale potenza ontologica [*ontological potency*]. La sua semantica include la quantificazione *oggettuale meta-linguistica* su *sostituendi*, espressioni del linguaggio-oggetto, non su membri dell’universo di riferimento del linguaggio-oggetto” (Hand 2006:653). Infatti, “[S]e questo quantificatore metalinguistico [*om*, *Ndr*] viene interpretato oggettualmente, sarà impegnato all’esistenza dell’espressione appropriata, l’istanza-sostitutiva. Ma non sarà così se sarà anch’esso interpretato sostituzionalmente” (Haack 1978:50). A scanso d’equivoci, “Nell’interpretazione sostituzionale non c’è alcun dominio e le variabili propriamente ‘non assumono valori’” (Dunn, Belnap 1968:184).

l'interpretazione sostituzionale, limitata ai quantificatori del secondo ordine, la classe di sostituzione per variabili predicative è essenzialmente la classe delle *ffbf* di $L_{I=}$.

Col prossimo paragrafo, alla luce dell'analisi di Cocchiarella su CP, ma interpretato sostituzionalmente (CP!), vedremo come le due ontologie "rivali" R ed N, sebbene assumano lo stesso linguaggio L_{II} , si comportano diversamente: N, a differenza di R, non comprometterà la teoria su nulla più che su ciò su cui la teoria già non fosse compromessa al primo ordine. Si vedrà inoltre che le condizioni apposte alla funzione di assegnazione nominalista obbligheranno a una revisione c.d. *predicativa*⁵⁶ di CP. Insomma, che non basterà assumere s_N in luogo di s per ottenere un'interpretazione sostituzionale consistente con N. In tal senso, nel prossimo paragrafo comprenderemo la vera forma della predicazione nominalista quale predicazione ridotta al ruolo logico-grammaticale delle espressioni predicative in L_I (Cocchiarella 2007:86).⁵⁷

6. Conclusione: forme logiche e tipi di predicazione a confronto

Le distinzioni logico-ontologiche che abbiamo finora incontrato non sono semplici questioni stipulative, arbitrarie, ma sono conseguenze dirette della semantica associate a precise presupposizioni ontologiche, come evidenziano l'applicazione di OC e/o di CI. Abbiamo visto che anche un metodo formale di piena regimentazione del linguaggio comporta la necessità di adottare linguaggi del secondo ordine e restrizioni semantiche su per tali linguaggi. SOL, pertanto, è l'ambiente, la struttura logica adeguata a rappresentare una teoria della predicazione, a prescindere dalle le diverse declinazioni ontologiche.

È tempo allora di vedere come si comportano queste forme logiche, ovvero quali principi e come tali principi governano la teoria della predicazione espressa mediante le risorse dei linguaggi formali (classici) sufficienti per la matematica e teorie matematizzate.

Le *ffbf atomiche* di L_{II} ⁵⁸ sono definite nello stesso modo che in L_I , per induzione sulla complessità di una *fbf*, sebbene ora l'espressione predicativa occorrente nelle *ffbf* atomiche di L_{II} può essere anche una *variabile (predicativa)* in luogo di una costante.

⁵⁶ Cfr. il prossimo paragrafo per la distinzione fra *formulazione predicativa* e *impredicativa* di CP.

⁵⁷ È, ad, ogni modo interessante notare come la semantica sostituzionale non sia né compatta né completa a differenza di quella Generale o di Henkin. Dunn e Belnap (1968:180) hanno mostrato che un calcolo del primo ordine interpretato sostituzionalmente non è *compatto* e quindi neanche completo. Hand, ci mostra che la relazione semantica di conseguenza, l'implicazione formale, è *compatta* sse l'interpretazione dei quantificatori è *referenziale* (oggettuale), ma *non* quando questa è *sostituzionale*: Si assuma che il linguaggio abbia un insieme infinito di costanti individuali tutte denotanti in U_M e il resto come si è soliti definirlo in FOL=. Sia $\Vdash$ la relazione di conseguenza logica, come usualmente definite in FOL=. "La compattezza di $\Vdash$ è la seguente proprietà:

Comp Se $\Gamma \Vdash \varphi$ allora esiste un finito $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ t.c. $\Gamma_0 \Vdash \varphi$.

Ora si osservi che: $\{\psi(x/c_0), \psi(x/c_1), \dots\} \Vdash \forall_s x \psi$ sebbene nessun sotto-insieme finito di questo insieme infinito implica $\forall_s x \psi(x)$. Poiché gli universi hanno dominio infinito ma non ogni membro di essi ha un nome nel linguaggio. Quindi, anche l'insieme infinito $\{\psi(x/c_0), \psi(x/c_1), \dots\}$ non implica $\forall_s x \psi(x)$ " (Hand 2006:652). Secondo (Wallace 1970:130-2) perplessità sull'adeguatezza della semantica sostituzionale dipendono dalla sua debolezza deduttiva.

⁵⁸ A L_I , dobbiamo solo aggiungere variabili predicative n -arie, per ogni naturale n , alla sintassi (alfabeto) di FOL. D'ora in avanti le seguenti lettere F^n, G^n, H^n , con o senza indici numerici saranno intese essere variabili predicative n -arie; anche gli apici saranno eliminate qualora il contest sia sufficientemente chiaro. Du solito comunque, quando ci riferiamo a predicate relazionali, dove $n > 1$, useremo i simboli ' R ' e ' S '.

Possiamo estendere così la definizione generale di insieme di *ffbf* di L_{II} , nel modo che segue⁵⁹:

Def. 2.2. (*Insieme delle ffbf di L_{II}*). $\varphi \in L_{II}$ sse

- (1) se φ è $F^n(x_1 \dots x_n)$ (atomica) allora $\varphi \in L_{II}$
- (2) se $\gamma, \psi \in L_{II}$, ogni variabile individuale x e (per tutti i naturali n) tutte le variabili predicative n -arie F^n allora se φ è $\neg\gamma, (\gamma \rightarrow \psi), \forall x \gamma, \forall F^n \gamma$, allora $\varphi \in L_{II}$ ⁶⁰
- (3) null'altro appartiene a L_{II}

Al fine di definire l'apparato deduttivo di SOL aggiungiamo i seguenti assiomi a quelli di FOL⁶¹ (analoghi di A2, A3 e A4 della nota precedente): la *legge di sostituzione* (A2'), la *legge di distribuzione per i quantificatori* del secondo ordine (A3'), e la *legge di generalizzazione* o di quantificazione vacua (A4'):

A2' $\forall F^n \psi \rightarrow \psi(F^n/P^n)$

A3' $\forall F^n(\psi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x \psi \rightarrow \forall x \psi)$

A4' $\psi \rightarrow \forall F^n \psi$, con F^n non libera in ψ

Ulteriormente, per completare almeno parzialmente⁶² il quadro di SOL, va aggiunto ciò che abbiamo già accennato essere il principio che garantisce la comprensione della struttura logica e ontologica della teorie delle forme logiche, in quanto impone l'esistenza di una relazione equivalente a ciascuna *fbf* φ di L_{II} ⁶³, CP:

CP $\exists F^n \forall (x_1 \dots x_n) (F^n x_1 \dots x_n \leftrightarrow \varphi)$

con φ *fbf* di L_{II} in cui (1) F^n non occorre libera e (2) $x_1 \dots x_n$ sono variabili a due a due distinte e libere in φ ⁶⁴

Questa è la c.d. formulazione *impredicativa* di CP. 'impredicativa' perché impone l'esistenza di una relazione nei termini di una totalità alla quale tale relazione può appartenere. Questo è il senso della condizione (1) di *occorrenza non libera* in φ della

⁵⁹ Assumiamo che la teoria è pienamente regimentata, pertanto il suo linguaggio non contiene né costanti individuali, né costanti predicative, né costanti funzionali. Inoltre, l'identità è definibile, pertanto non compare nel caso base.

⁶⁰ È formalmente (sintatticamente) conveniente assumere variabili predicative quali variabili predicative 0-arie e quindi ammettere *ffbf* atomiche della forma ' F^0 '.

⁶¹ La versione assiomatizzata di FOL (senza identità) è il seguente (Enderton 2001:112ss). Dette φ, γ, ψ meta-variabili per *ffbf*; x, y variabili individuali; t, t' meta-termini (variabili, costanti, funzioni, descrizioni). Tutte le istanze dei seguenti quattro *schemi* sono assiomi di FOL:

A1. *om φ che sono Tautologie di FOL*

A2. $\forall x \psi \rightarrow \psi(x/t)$, dove t è sostituibile per x in ψ

A3. $\forall x (\gamma \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x \gamma \rightarrow \forall x \psi)$

A4. $\psi \rightarrow \forall x \psi$, con x non libero in ψ

Come uniche regole di inferenza assumiamo *modus ponens* MP (il simbolo ' $\vdash$ ' è da leggere come 'è un teorema di'):

MP. Se $\vdash \psi \rightarrow \gamma$ e $\vdash \gamma$ allora $\vdash \psi$.

⁶² Abbiamo per semplicità tralasciato AC, poiché è trascurabile rispetto al tema trattato nel presente lavoro. Inoltre, assumendo che nel linguaggio non ci sono funzioni possiamo escludere la formulazione *funzionale* di CP.

⁶³ "Prese insieme, le istanze di CP esprimono la tesi per cui ogni formula determina una relazione o, più precisamente, per ogni formula esiste una relazione con la medesima estensione" (Shapiro 2005a:755).

⁶⁴ In questa formulazione CP è valido per ogni *fbf* φ , anche quando φ è una *fbf contraddittoria*, tipo ' $\neg (G(x) \rightarrow G(x))$ ', ossia quando l'estensione è vuota. Infatti, avere per estensione la classe vuota non significa affatto non avere estensione.

variabile predicativa: se la variabile predicativa occorresse in φ , dovendo occorrervi vincolata, occorrerebbe nella definizione dell'estensione associata (semanticamente) alla stessa variabile predicativa (alla *sinistra* del bicondizionale). Così, se la variabile predicativa occorresse in φ , l'estensione ad essa associata sarebbe 'compresa' entro l'estensione dell'espressione φ che la definisce⁶⁵, potendo anche cadere entro l'ambito della quantificazione di altre variabili predicative le quali, essendo φ una *fbf* di L_{II} , possono certamente occorrere vincolate a loro volta in φ ⁶⁶.

Cocchiarella già sottolineava una certa insoddisfazione verso chi sostiene che una ontologia nominalista vuole che gli universali non esistono. È ora il momento di comprendere a pieno il senso di quanto detto. Una interpretazione nominalista di CP, interpretare sostituzionalmente la quantificazione in CP non è sufficiente a renderlo adeguato a governare sintatticamente la forma logica della predicazione in N. A proposito dell'assegnazione nominalista, avevamo già visto che s_N mappa F^n su $s_N(F^n) = \langle \psi, x_1, \dots, x_n \rangle$ (per qualche *fbf* ψ). Ma non *simpliciter*, bensì alla condizione che ψ sia una *fbf* di L_I (con, ovviamente, $x_1, \dots, x_n$ libere in ψ). Una in cui le variabili predicative non possono occorrere! Ciò significa che la variabile predicativa F^n ha come *sostituendi* delle *fbf* in cui *non occorrono e non possono* occorrere variabili predicative alcune. Pertanto, le variabili predicative possono occorrere nelle *fbf* a destra del bicondizionale solo se *libere* (cfr. (Cocchiarella 2007:85)). Alla interpretazione sostituzionale di CP, una teoria della predicazione nominalista deve aggiungere una *restrizione predicativa* (!) sintattica su CP. Il nuovo principio CP! è allora così formulato:

CP! $\exists F^n \forall x_1 \dots x_n (F^n x_1 \dots x_n \leftrightarrow \varphi)$
 con φ *fbf* di L_{II} in cui (1) *nessuna* variabile predicativa occorre *vincolata*; (2) F^n *non occorre libera*; (3) con $x_1 \dots x_n$ variabili individuali a due a due distinte e libere in φ .

Mediante (1) solo le variabili predicative libere possono occorrere in φ e mediante (2) si dice che fra le variabili predicative occorrenti libere in φ non vi è F^n poichè, se vi fosse, la sua occorrenza sarebbe immediatamente vincolata, essendo φ nello scopo del quantificatore predicativo.

Assumere l'assegnazione nominalistica significa, infatti, dover poi applicare s_N anche a tutte le variabili predicative *libere* di φ . Pertanto, una teoria della predicazione nominalista nell'ambito delle teorie scientifiche matematizzabili, posto L_{II} necessario, non solo deve assumere una semantica che sia sostituzionale rispetto alle variabili predicative, ma deve assumere anche una formulazione predicative di CP, CP! appunto.

⁶⁵ Questo assioma esprime esattamente il ruolo ontologico e grammaticale della predicazione tanto nel realismo (logico) che nel concettualismo, la cui unica differenza, sotto questo rispetto, è dovuta al tipo di dominio di riferimento e non alla forma logica della predicazione.

⁶⁶ Da qui le varie questioni sulle definizioni che non rispettano il *principio del circolo vizioso* secondo cui il *definiendum* non deve mai occorrere nel *definiens* poichè ciò comporterebbe il rischio di definire totalità di oggetti in termini di totalità che le includono. Secondo una prospettiva realista autentica, le definizioni descrivono un mondo già esistente e costituito. Per questa ragione 'epistemologica' non sembrano essere problematiche per il realista (platonista) tali definizioni. Tale obiezione però, di natura epistemica non sembra poter liberare il realista, in quanto nel momento in cui vogliamo analizzare come è costituito il mondo che vogliamo rappresentare, dobbiamo dare una spiegazione della sua costituzione e non darne una immagine che supponga tale spiegazione.

Francesco Maria Ferrari, Ph.D.
Associate Researcher,
Center of Logic, Epistemology and History of Science
State University of Campinas, Brazil

Campinas, Brazil

7. References

- R. Barcan-Marcus (1960), Extensionality, *Mind*, New Series, Vol. 69, No. 273:55-62.
 _____ (1972), Quantification and Ontology, *Noûs*, Vol. 6, No. 3:240-250.
 _____ (1978), Nominalism and the Substitutional Quantifiers, *The Monist*, Vol. 61, No. 3, pp. 351-362.
 F. Berto, M. Plebani (2015), *Ontology and Metaontology*, Bloomsbury, London.
 J.M. Bochenski (1972), *La logica formale*, Einaudi, Torino.
 _____ (1974), Logic and Ontology, *Philosophy East and West*, Vol. 24, No. 3: 275-292.
 P. Bricker (2014), Ontological Commitment, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter Edition), E.N. Zalta (ed.).
 N.B. Cocchiarella (1975), Second-Order Theory of Predication: Old and New Foundation, *Noûs*, 9: 33–53.
 _____ (1988), Predication versus Membership in the Distinction Between Logic as Language and Logic as Calculus, *Synthese*, 77:37-72.
 _____ (1989), Philosophical Perspectives on Formal Theories of Predication, in D. Gabbay, F. Guenther (1989), pp. 253-326.
 _____ (2001), Logic and Ontology, *Axiomathes*, 12: 117–150, *Kluwer Academic Publishers*.
 _____ (2007), *Formal Ontology and Conceptual Realism*, Springer Dordrecht.
 C. De Florio (2007), *Categoricità e modelli intesi. Temi di filosofia dell'aritmetica*, Franco Angeli, Milano.
 J.M. Dunn, N. D. Belnap (1968), The Substitution Interpretation of Quantifiers, *Noûs*, 2:177-185.
 H.B. Enderton (2001), *A Mathematical Introduction to Logic*, Academic Press, London.
 D. Gabbay, F. Guenther (1989) (eds.), *Handbook of Philosophical Logic*, vol IV (*Topic in the Philosophy of Language*), Reidel P.C.
 S. Haak (1978), *Philosophy of Logic*, Cambridge University Press, London.
 M. Hand (2006), Objectual and Substitutional Interpretations of the Quantifiers, in D. Jacquette (2006), pp. 649-674.
 D. Jacquette (2006) (ed.), *Philosophy of Logic*, North Holland.
 W.O. Quine (1937), New Foundation for Mathematical Logic *The American Mathematical Monthly*, 44:70-80.
 _____ (1948), On What There Is. *Review of Metaphysics* 2:21-38, repr. in Id. (1953).
 _____ (1953), *From a Logical Point of View*, Cambridge, MA: Harvard U.P..
 _____ (1969), *Set Theory and Its Logic*, Harvard University Press.
 _____ (1969a), *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia U.P.
 _____ (1969b), Existence and quantification, in Id. (1969a), pp. 91-113.
 _____ (1972), *Manuale di logica*, Feltrinelli, Roma-Bari.
 _____ (1981), *Mathematical Logic*, Harvard University Press (1940), revised version.
 _____ (1986), *Philosophy of Logic*, Harvard University Press (1970).
 _____ (2008), *Parola e oggetto*, Il Saggiatore, Milano.
 B. Russell (2005), On Denoting, *Mind*, New Series, 114:873-887 (1905).

- N.U. Salmon (2005), *Reference and Essence*, Prometheus Books, NY.
- S. Shapiro (1991), *Foundation without Foundationalism*, Oxford U.P..
- _____ (1997), *Philosophy of Mathematics*, Oxford University Press.
- _____ (2005) (ed.), *Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic*, Oxford University Press.
- _____ (2005a), Higher Order Logic, in Id. (ed.) (2005).
- S. Soames (2003), *Philosophical Analysis in the Twentieth Century*, Vol. 1, Princeton University Press.
- J. Wallace (1970), On the Frame of Reference, *Synthese*, 22:117-150.
- A. N. Whitehead, B. Russell (1910), *Principia Mathematica*, Vol I.